Programme de colle 4 **Classe de PT***
12/10 - 16/10

Physique :

✦**Electromagnétisme - Chapitre II.** ***Electrostatique. Théorème de Gauss*** *(cours et exercices)*.

• Idem semaine précédente

✦**Electronique : Filtrage analogique** *(cours et exercices)* :
• Action des filtres d'ordre 1 et 2 sur des signaux périodiques non-sinusoïdaux.

Avertissement aux colleurs : le calcul des coefficients de Fourier est hors-programme.

✦**Electronique : chapitre I - Stabilité des systèmes linéaires. A.L.I. Notion de rétroaction.** *(cours et exercices)* :
• Idem que la semaine passée.
• Introduction au composant A.L.I - Caractéristique statique - Régime linéaire / saturé.
• Fonction de transfert en boucle ouverte de l'A.L.I : $\underline{\mu}(j\omega) = \dfrac{\mu_0}{1+j\omega/\omega_0}$. $GBP \simeq 2\,MHz$.
• Effet d'une rétroaction positive. Instabilité du régime linéaire.
• Effet de la contre-réaction sur un montage amplificateur non-inverseur : produit gain-bande constant. Stabilisation du régime linéaire.
• Montages en régime linéaire avec une hypothèse d'A.L.I idéal : suiveur, non-inverseur, inverseur. Intégrateur simple et amélioré.
• Analyse qualitative sur un filtre actif.

Attention : l'A.L.I en régime saturé n'a pas encore été vu.

✦**Electronique : chapitre II - Electronique numérique** *(cours et exercices)* :
• Echantillonnage d'une tension sinusoïdale par un train d'impulsions. Démonstration du théorème de Shannon-Nyquist (sur l'exemple d'une tension sinusoïdale). Généralisation : $f_e > 2f_{max}$.
• Notion de sous-échantillonnage et de repliement de spectre. Aspects expérimentaux.

• **Compétences expérimentales** : échantillonnage d'une tension. Savoir faire un spectre avec un appareil numérique (oscilloscope numérique ou logiciel type Latis Pro).

✦**Thermodynamique : chapitre III - Thermodynamique industrielle. Applications aux cycles sans changement d'état** *(cours et exercices)* :

• Notion de débit massique. Conservation du débit massique pour un écoulement stationnaire.
•Premier principe industriel. **Démonstration à maitriser parfaitement et à exécuter en 15 min maximum.** Enoncé pour une unité de masse et énoncé en puissances.
• Second principe pour un fluide en écoulement stationnaire à travers un organe possédant une entrée et une sortie.
• Compresseurs et turbines calorifugés.
• Organes dépourvus de parties mobiles (tuyères, détendeurs (robinet de laminage)).

Avertissement aux colleurs : les organes possédant plusieurs entrées et sorties (échangeurs, mélangeurs) ne sont pas au programme de cette colle. Le cycle de Joule-Brayon sera vu lundi en cours. Il peut faire l'objet d'exercices mais pas de questions de cours pour cette semaine.

• **Compétences expérimentales** :

•
• Câblage d'un A.L.I + montages à A.L.I en régime linéaire
• Savoir mesurer une impédance d'entrée (pour le montage inverseur).
• Savoir mesurer le slew rate d'un A.L.I.
• Mise en évidence de la saturation de l'intensité de sortie d'un A.L.I

Chimie :

Révisions de PTSI de solutions aqueuses: *(exercices uniquement)*

- Acido-basicité,
- Précipitation,
- Oxydo-réduction en voie aqueuse.
- Dosages redox, acido-basiques et conductmétriques.
- Diagrammes E/pH
- Schéma de Lewis, classification périodique des éléments, géométrie des molécules.

Lorsque le cours n'est pas su, la note sera inférieure à la moyenne et le point de cours devra être recopié sur feuille et rendu au prochain cours de physique